

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

DIRETORIA DE HIDROLOGIA E GESTÃO TERRITORIAL



NOTA TÉCNICA

**Altitude Ortométrica dos Zeros das Régua das Estações
Fluviométricas Operadas Pelo Serviço Geológico do Brasil nos
Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina**

TECHNICAL NOTE

**Orthometric Height of the Zero's Vertical-Staff Gage (Stage) of
Gauges of the Geological Survey of Brazil in the States of Rio
Grande do Sul and Santa Catarina in Brazil**

3ª Versão

Março, 2026

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Ministro de Estado

Alexandre Silveira de Oliveira

Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral

Ana Paula Lima Vieira Bittencourt

SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – SGB

DIRETORIA EXECUTIVA

Diretor-Presidente

Vilmar Medeiros Simões

Diretora de Hidrologia e Gestão Territorial

Alice Silva de Castilho

Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Francisco Valdir Silveira

Diretor de Infraestrutura Geocientífica

Alice Silva de Castilho (interina)

Diretor de Administração e Finanças

Vilmar Medeiros Simões (interino)

COORDENAÇÃO TÉCNICA	SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PORTO ALEGRE
Chefe do Departamento de Hidrologia	Superintendente
Andrea de Oliveira Germano	Michel Marques Godoy
Chefe da Divisão de Hidrologia Aplicada	Gerência e Supervisão de Hidrologia
Emanuel Duarte Silva	Franco Turco Buffon Adriana Burin Weschenfelder

EQUIPE RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO DE CAMPO

Emanuel Duarte Silva	Giana Grupioni Rezende
Alessandro Albuquerque de Oliveira	Ricardo Duarte de Oliveira
Heber Paz Zanetti	Christian Cardoso Acosta
Lavitor Benvenuto	Cezar Augusto Petersen
Eduardo da Silveira Wilson	Max Frederico Pinto Alves
Matias Pacheco de Oliveira	Patrícia Wagner Sotério

Direitos desta edição: Serviço Geológico do Brasil – SGB.

Permitida a reprodução desta publicação desde que mencionada a fonte.

Serviço Geológico do Brasil – SGB.

www.sgb.gov.br

seus@sgb.gov.br

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL – CPRM
DIRETORIA DE HIDROLOGIA E GESTÃO TERRITORIAL – DHT
Departamento de Hidrologia
Divisão de Hidrologia Aplicada

Programa de Gestão de Risco e Desastres

AÇÃO LEVANTAMENTOS, ESTUDOS, PREVISÃO E ALERTA DE EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS

NOTA TÉCNICA

Altitude Ortométrica dos Zeros das Régua das Estações
Fluviométricas Operadas Pelo Serviço Geológico do Brasil nos Estados
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina

TECHNICAL NOTE

Orthometric Height of the Zeros Staff Gage (Stage) of Gauges of the
Geological Survey of Brazil in the States of Rio Grande do Sul and
Santa Catarina in Brazil

AUTORES

Francisco Fernando Noronha Marcuzzo
Emanuel Duarte Silva

Porto Alegre
Março, 2026



SUMÁRIO

	RESUMO.....	5
	ABSTRACT	6
1	INTRODUÇÃO.....	7
2	METODOLOGIA UTILIZADA NOS LEVANTAMENTOS DOS ZEROS ORTOMÉTRICOS DAS RÉGUAS LINIMÉTRICAS.....	9
3	ZEROS ORTOMÉTRICOS DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS OPERADAS PELO SGB NO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA	10
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	15
	REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA DESTA NOTA TÉCNICA	18
	AGRADECIMENTOS	19
	ANEXO I.....	20
	ANEXO II.....	21
	ANEXO III.....	22
	ANEXO IV	24
	ANEXO V	26
	ANEXO VI	27

RESUMO

Projetos de hidrologia, que envolvam conhecer o escoamento superficial em cursos d'água, seja para dimensionamentos em hidráulica de canais abertos, ou previsões de cotas, entre outros, demandam o conhecimento do comportamento da linha d'água, que é só possível, por meio da adoção de um mesmo referencial altimétrico para todos os pontos de observação de nível em um copo hídrico. Um exemplo simples e direto da importância da aplicabilidade da altitude ortométrica em cursos d'água é o completo entendimento da transferência das vazões em processos de elevação do nível de rios, pelo seu talvegue, que agravam inundações a jusante, a eventual sobrelevação da linha d'água provocada por perda de carga hidráulica na entrada de partes de rios que causam inundações a montante. Com a adoção de um referencial altimétrico único, como a altitude ortométrica é possível desenhar um perfil longitudinal do rio, contendo seu leito natural, fundo do curso d'água. Para auxiliar na determinação das altitudes ortométricas de alguns pontos dos rios do Brasil, o Departamento de Hidrologia (DEHID) do Serviço Geológico do Brasil (SGB), executa o trabalho de determinação dos zeros ortométricos de suas réguas linimétricas, de suas estações fluviométricas, sejam próprias ou as operadas em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA). Para se obter as altitudes ortométricas dos zeros das réguas linimétricas das estações fluviométricas, é necessário transformar as altitudes geométricas (h) dos receptores do Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) (elipsoide) em altitudes ortométricas (H), ou seja, ponderam o geoide como origem. Para isso, é necessário somar um valor denominado de Ondulação Geoidal (η), que é a diferença entre as superfícies medidas, sendo positiva quando o geoide está acima do elipsoide e negativa quando a situação é oposta. O referencial adotado para o início da contagem de cada altitude das réguas linimétricas, cota zero, é diferente e deve ser corrigido. Nesta nota técnica, sobre a altitude ortométrica das réguas linimétricas, que medem os níveis dos rios, há como objetivo central fornecer informações úteis a diferentes tipos de usuários para obtenção de perfis de declividade da linha de água dos cursos d'água de interesse. Para isso, empregou-se procedimento de processamento de dados GNSS com a precisão da técnica de Posicionamento por Ponto Preciso (PPP).

Palavras-chave - Altitude Ortométrica, Elipsóide, Linha D'Água, Posicionamento por Ponto Preciso, Rede Hidrometeorológica Nacional.

ABSTRACT

Hydrology projects that involve understanding surface runoff in watercourses, whether for hydraulic design of open channels or elevation predictions, among others, require knowledge of the behavior of the waterline, which is only possible through orthometric altitudes. A simple and direct example of the importance of the applicability of orthometric altitude in watercourses is the complete understanding of the transfer of flows that raise the level of rivers, through their thalweg, which aggravate flooding downstream, and the eventual elevation of the waterline caused by loss of head at the inlet of parts that cause flooding upstream. With orthometric altitude, it is possible to draw a longitudinal profile of the river, containing its natural bed, the bottom of the watercourse. To assist in determining the orthometric altitudes of some points on Brazilian rivers, the Hydrology Department (DEHIDE) of the Brazilian Geological Survey (SGB) performs the work of determining the orthometric zeros of its linimetric stage, of its fluviometric gauges, whether owned or operated in partnership with the National Water and Sanitation Agency (ANA). To obtain the orthometric altitudes of the zeros of the linimetric rulers of the fluviometric gauges, it is necessary to transform the geometric altitudes (h) of the Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers and drones (ellipsoid) into orthometric altitudes (H), that is, they consider the geoid as the origin. To do this, it is necessary to add a value called Geoidal Undulation (η), which is the difference between the measured surfaces, being positive when the geoid is above the ellipsoid and negative when the situation is the opposite. The reference point adopted to start counting each altitude of the linimetric stages, elevation zero, is different and must be corrected. This technical note, on the orthometric altitude of the linimetric stages gauges, which measure river levels, has the main objective of providing useful information to different types of users for obtaining profiles of the slope of the waterline of the watercourses of interest. To this end, a GNSS data processing procedure was used with the precision of the Precise Point Positioning (PPP) technique.

Key words - Orthometric Altitude, Ellipsoid, Water Line, Precise Point Positioning, National Hydrometeorological Network of Brazil.

1 INTRODUÇÃO

A presente nota técnica, tem o objetivo específico de informar a altitude do zero ortométrico das régua linimétricas das estações fluviométricas operadas pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), da superintendência de Porto Alegre, em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA), compreendendo a área territorial da bacia do Uruguai (7), no estado de Santa Catarina, e as bacias do Uruguai (7) e Atlântico – Trecho Sudeste (8) no estado do Rio Grande do Sul. A Tabela 1, a seguir, mostra os dados de distribuição de estações fluviométricas operadas pelo SGB, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, divididos por bacia hidrográfica. Ressalta-se que os números apresentados na Tabela 1 estão em constante modificação devido a estações fluviométricas que são extintas, ou passam para outra operadora ou, o contrário, estações fluviométricas que são implementadas, ou incorporadas de outras operadoras. Em alguns casos, há estações fluviométricas operadas e de responsabilidade do próprio SGB, implementadas para monitoramentos especiais, fora da parceria com a ANA, geralmente para os Sistemas de Alerta Hidrológico (SAH) ou para monitoramentos ambientais específicos. Vale ressaltar que, na sub-bacia 84, litoral sul de Santa Catarina, o SGB de Porto Alegre mantém 18 estações fluviométricas próprias, para o monitoramento ambiental da bacia carbonífera, não possuindo régua linimétricas para leituras diárias.

Tabela 1. Número de estações fluviométricas operadas pelo SGB, a maioria em parceria com a ANA, pela equipe de hidrologia da superintendência de Porto Alegre, dividido por estado da federação, Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, e por bacia hidrográfica, Uruguai (7) ou Atlântico – Trecho Sudeste (8). Dados referentes a outubro de 2024.

	Número de Estações Fluviométricas SGB POA em 10/2024					
	Rio Grande do Sul		Santa Catarina		Total	
	Número	%	Número	%	Número	%
Bacia 7	50	42%	22	100%	72	51%
Bacia 8	69	58%	0	0%	69	49%
Total	119	100%	22	100%	141	100%

O estado do Rio Grande do Sul, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/panorama>), possui uma população no último censo de 2022 de 10.882.965 pessoas e uma população estimada para 2024 de 11.229.915 pessoas. A área do Rio Grande do Sul é de 281.737,89 km², resultando em uma densidade demográfica, em 2022, de 38,63 hab.(km²)⁻¹, distribuídos em 497 municípios.

O estado de Santa Catarina, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/panorama>), possui uma população no último censo de 2022 de 7.610.361 pessoas e uma população estimada para 2024 de 8.058.441 pessoas. A área do estado de Santa Catarina é de 95.730,69 km², resultando em uma densidade demográfica, em 2022, de 79,50 hab.(km²)⁻¹, distribuídos em 295 municípios.

Esta nota técnica auxiliará estudos que necessitem a utilização de informações complementares de zeros ortométricos de réguas linimétricas de estações fluviométricas, visando a determinação da declividade da linha d'água em diferentes situações, como em grandes inundações, como a que ocorreu em maio de 2024 no Rio Grande do Sul, cujas cotas máximas foi publicada pelo Departamento de Hidrologia (DEHID), do SGB, disponível em <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24939.9> (Marcuzzo *et al.*, 2024). Um melhor detalhamento das bacias e sub-bacias hidrográficas, dos dois estados, pode ser observado em Tschiedel *et al.* (2012) e Marcuzzo *et al.* (2016, 2017a,b e 2018).

Informa-se que essa nota técnica deverá ser atualizada, em novas versões, sempre que novos dados de levantamentos de zeros ortométricos, de estações operadas pelo SGB de Porto Alegre, forem processados.

2 METODOLOGIA UTILIZADA NOS LEVANTAMENTOS DOS ZEROS ORTOMÉTRICOS DAS RÉGUAS LINIMÉTRICAS

Os levantamentos foram realizados utilizando GPS multibanda de alta precisão para obtenção de pontos de interesse e definição de altitudes ortométrica e normal baseadas nos modelos geoidais MAPGEO2015 e hgeoHNOR_IMBITUBA, fornecidos pelo IBGE.

Para determinação das coordenadas planialtimétricas das estações fluviométricas, foi utilizado um receptor GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite) com a metodologia denominada Estática. Tal metodologia se caracteriza por uma “base” onde o equipamento fica coletando dados de satélites por um longo período de tempo, pelo menos quatro horas ininterruptas, em local de boa recepção de satélites, com intervalo de coleta de um a dez segundos.

As coordenadas das “bases” foram determinadas pelo método denominado PPP (Posicionamento por Ponto Preciso) no site (<https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/ppp?versao=1>) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2023). Com o objetivo de manter o padrão utilizado na Rede Hidrometeorológica Nacional, os valores das finais das altitudes foram baseados no **modelo geoidal MAPGEO2015 (IBGE)**, tendo como resultado altitudes ortométricas. Os dados da estação Estrela (86879300), apresentados na Tabela 2, foram processados pelo **modelo hgeoHNOR IMBITUBA**, resultando em uma altura normal (e não ortométrica, ver Anexo VI para entender a diferença). Uma avaliação de desempenho de marégrafos refletométricos GNSS no monitoramento altimétrico em ambiente fluviolagunar, Fagundes (2025) detalha questões que permeiam o zero ortométrico.

O Anexo II mostra um exemplo de monografia de Marco instalado. Já o Anexo III traz um exemplo de sumário do processamento do marco instalado pelo Serviço Geológico do Brasil, em levantamentos ortométricos. Estação 86950000 – Taquari. Data da Ocupação: 18/11/2015. O Anexo IV traz uma sequência de fotos da instalação de um marco, referente a estação 87450005 - Ilha da Pintada (Data da Ocupação: 15/03/2016). O Anexo V mostra fotos com exemplos de rastreios de marcos.

3 ZEROS ORTOMÉTRICOS DAS ESTAÇÕES FLUVIOMÉTRICAS OPERADAS PELO SGB NO RIO GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA

Os levantamentos de cotas dos zeros ortométricos, em estações fluviométricas operadas pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), próprias ou de responsabilidade da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), podem ser observadas na Tabela 2 e na Figura 1 a seguir (melhor detalhado no Anexo I). Um maior detalhamento da localização e demais informações da maioria das estações fluviométricas observadas na Tabela 2, como o posicionamento analítico no talvegue em seus respectivos cursos d'água, e distância das mesmas dos barramentos e de outras estações, podem ser observados nos diagramas unifilares publicados por Almeida *et al.* (2016), Souza *et al.* (2017) e Guimarães *et al.* (2017a,b). A base cartográfica vetorial contínua do Rio Grande do Sul, na escala 1:50.000, pode ser acessada em Hasenack e Weber (2010) e a de Santa Catarina, pode ser acessada em Santa Catarina (s.d.).

Até a presente versão desta nota técnica há 71 levantamentos dos zeros ortométricos das réguas linimétricas, de um total de 141 estações fluviométricas operadas (Tabela 1), próprias ou de parceria com a ANA (maioria), pelo SGB de Porto Alegre / RS, ou seja, aproximadamente 50 % das estações. Destas 70 estações com os levantamentos dos zeros ortométricos das réguas linimétricas, 33 estão na bacia do Uruguai (7), ou seja, 47 %, enquanto o restante, 37 estações, estão na bacia do Atlântico – Trecho Sudeste (8). Considerando-se que o SGB de Porto Alegre, conforme a Tabela 1, opera 69 estações fluviométricas na bacia do Atlântico – Trecho Sudeste (8) e 72 estações na bacia do Uruguai (7), houve, de levantamento ortométrico das estações, aproximadamente, 54 % na bacia do Atlântico – Trecho Sudeste (8) e 46 % na bacia do Uruguai (7).

Reitera-se que, essa nota técnica deverá ser atualizada, em novas versões, sempre que novos dados de levantamentos de zeros ortométricos, de estações operadas pelo SGB de Porto Alegre, forem processados, sejam elas próprias ou com a parceria do SGB e ANA.

Na Tabela 2 nota-se que a maior cota de zero ortométrico das réguas linimétricas foi aferido no município de Lages/SC, na bacia hidrográfica do rio Uruguai (7), na sub-bacia hidrográfica 71, do rio Canoas (estação Rio Bonito, código 71300000) com 839,56 m. Já a menor cota de zero ortométrico das réguas linimétricas foi aferido no município de Nova Santa Rita/RS, na bacia hidrográfica do Atlântico – Trecho Sudeste (8), na sub-bacia 87 (Laguna dos Patos), mais precisamente na sub-bacia do rio Caí, com -1,95 m (estação Ponte do Caí BR-386, código 87290000).

Atenção, sugere-se ao leitor desta Nota Técnica, a leitura atenta do Anexo VI de modo a se ter um melhor entendimento da diferença entre altura ortométrica, altura normal e por que os diferentes modelos a serem disponibilizados no site de processamento do IBGE irá resultar em números diferentes dos apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Zeros ortométricos das régua de estações fluviométricas, com demais dados inventariais, como nome e código, e a localização.

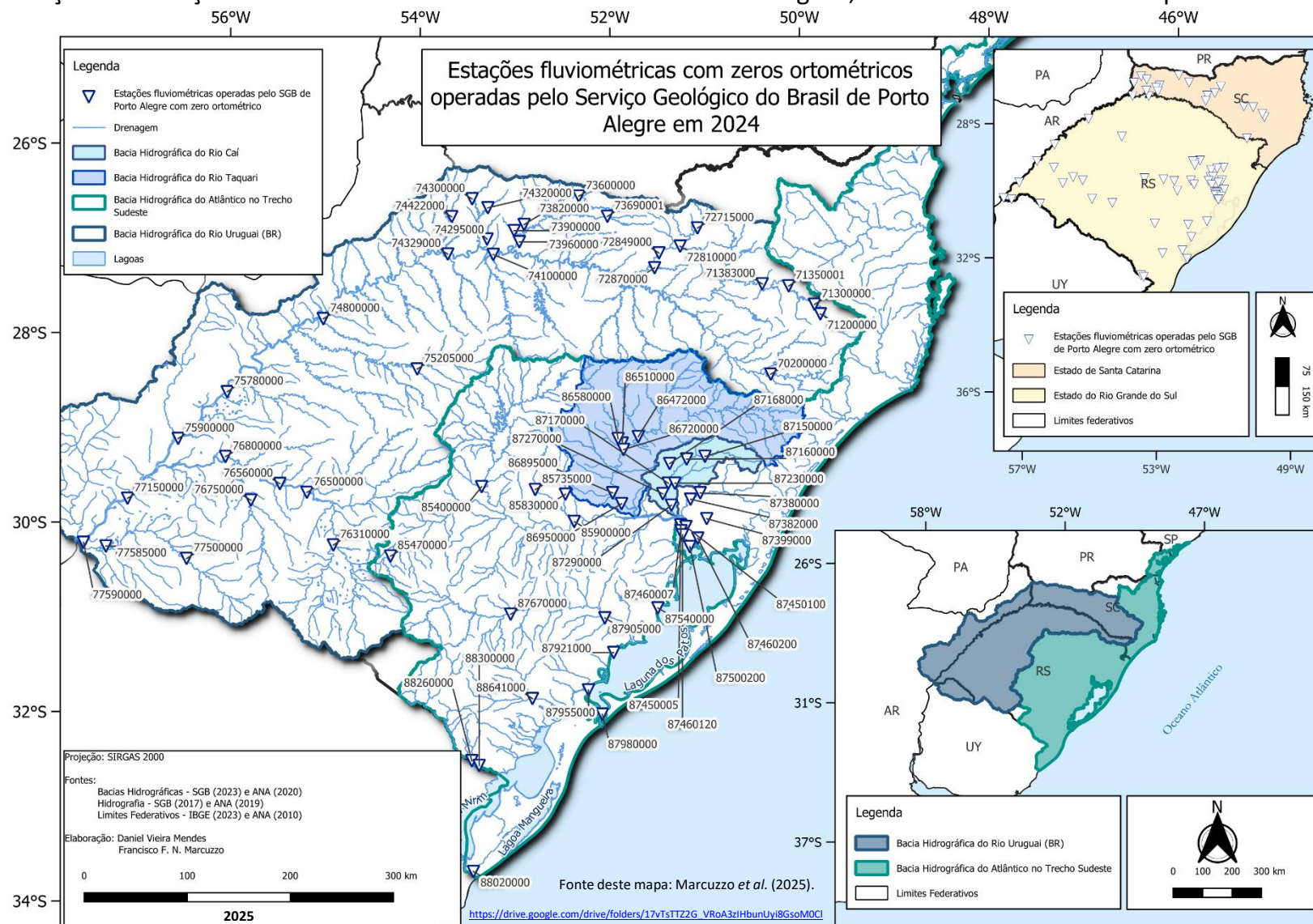
Nº	Nome da Estação	Código da Estação	MARCO	Coordenadas Geodésicas		Coordenadas Decimais		Zero da Régua Ortométrico (m) (MAPGEO 2015)	Município (em RS ou SC)	Nome do Curso D'Água
				Latitude	Longitude	Latitude	Longitude			
1	INVERNADA VELHA	70200000	PA 029	28°26'21,9068"S	50°18'07,3171"W	-28,4392	-50,3019	763,917	BOM JESUS	RIO PELOTAS
2	VILA CANOAS	71200000	PA 030	27°48'10,9149"S	49°46'43,4525"W	-27,8028	-49,7786	837,456	LAGES	RIO CANOAS
3	RIO BONITO	71300000	PA 031	27°42'09,8279"S	49°50'23,9963"W	-27,7025	-49,8397	839,559	LAGES	RIO CANOAS
4	ENCRUZILHADA II	71350001	PA 032	27°30'27,3789"S	50°06'46,6187"W	-27,5075	-50,1128	824,315	OTACÍLIO COSTA	RIO CANOAS
5	PONTE ALTA DO SUL	71383000	PA 033	27°29'08,1390"S	50°23'30,7849"W	-27,4856	-50,3917	814,659	PONTE ALTA	RIO CANOAS
6	RIO DAS ANTAS	72715000	PA 021	26°53'45,2117"S	51°04'31,0318"W	-26,8958	-51,0753	773,708	RIO DAS ANTAS	RIO DO PEIXE
7	TANGARÁ	72810000	PA 022	27°05'17,3546"S	51°15'29,3442"W	-27,0881	-51,2581	627,400	TANGARÁ	RIO DO PEIXE
8	JOAÇABA I	72849000	PA 034	27°09'34,2909"S	51°28'52,9417"W	-27,1594	-51,4811	505,603	JOAÇABA	RIO DO PEIXE
9	BARRA DO RIO PARDO	72870000	RN1	27°18'58,5533"S	51°31'39,2189"W	-27,3161	-51,5275	517,270	CAMPOS NOVOS	RIO LEO
10	ABELARDO LUZ	73600000	PA 036	26°33'35,0841"S	52°19'36,8260"W	-26,5597	-52,3267	733,974	ABELARDO LUZ	RIO CHAPECÓ
11	CORONEL PASSO MAIA	73690001	PA 035	26°46'24,0794"S	52°01'31,2906"W	-26,7733	-52,0253	793,013	PASSOS MAIA	RIO DO PEIXE
12	PASSO PIO X	73820000	PA 037 / PAX	26°51'33,8920"S	52°54'17,7494"W	-26,8592	-52,9047	207,070	PINALZINHO	RIO BURRO BRANCO
13	SAUDADES	73900000	PA 038	26°55'28,5493"S	53°00'32,0265"W	-26,9244	-53,0089	263,357	SAUDADES	RIO DO PEIXE
14	BARRA DO CHAPECO AUXILIAR	73960000	PA 039 / PAX	27°02'31,4218"S	52°57'16,6872"W	-27,0419	-52,9544	232,300	SÃO CARLOS	RIO CHAPECÓ
15	IRAI	74100000	PA 042 / PAX	27°10'32,8349"S	53°13'47,2783"W	-27,1756	-53,2297	212,970	IRAÍ	RIO URUGUAI
16	LINHA JATAI	74295000	PA 043 / RN2	27°00'47,5148"S	53°17'43,99775"W	-27,0131	-53,2953	242,236	MONDAÍ	RIO IRACEMA
17	GUATAPARÁ DE BAIXO	74300000	PA 040 / PAX	26°35'17,2510"S	53°27'12,9789"W	-26,5881	-53,4533	318,768	GRARACIABA	RIO DAS ANTAS
18	PONTE DO SARGENTO	74320000	PA 041 / PAX	26°40'56,9658"S	53°17'11,0641"W	-26,6822	-53,2864	327,083	ROMELÂNDIA	RIO SARGENTO
19	ITAPIRANGA	74329000	PA 044 / PAX	27°10'17,7101"S	53°42'35,5524"W	-27,1714	-53,7097	162,288	ITAPIRANGA	RIO URUGUAI
20	BANDEIRANTE	74422000	RN4	26°46'37,2725"S	53°40'04,8424"W	-26,7769	-53,6678	271,130	SÃO MIGUEL D'OESTE	RIO DAS FLORES
21	PORTO LUCENA	74800000	PA 046/PAX	27°51'14,3904"S	55°01'23,9344"W	-27,8539	-55,0231	83,431	PORTO LUCENA	PORTO LUCENA
22	PONTE NOVA DA CONCEIÇÃO	75205000	RN3	28°23'04,1262"S	54°01'55,9321"W	-28,3844	-54,0319	299,610	CORONEL BARROS	RIO CONCEICAO
23	PASSO SÃO BROJA	75780000	PA 065	28°37'28,2088"S	56°02'13,8492"W	-28,6244	-56,0369	47,350	SÃO BORJA	RIO URUGUAI
24	ITAQUI	75900000	PA 020 / PAX	29°07'03,3902"S	56°33'16,6781"W	-29,1175	-56,5544	42,559	ITAQUI	RIO URUGUAI
25	ROSÁRIO DO SUL	76310000	PA 066	30°14'33,8848"S	54°55'00,9445"W	-30,2425	-54,9167	82,581	ROSÁRIO DO SUL	RIO SANTA MARIA

26	JACAQUA	76500000	PA 074	29°41'13,2877"S	55°11'46,5810"W	-29,6869	-55,1961	67,037	ALEGRETE	RIO IBICUÍ
27	MANOEL VIANA	76560000	PA 067	29°35'41,3931"S	55°28'53,2932"W	-29,5947	-55,4814	61,814	MANOEL VIANA	RIO IBICUÍ
28	ALEGRETE	76750000	PA 068	29°46'07,4934"S	55°47'14,2862"W	-29,7686	-55,7872	66,247	ALEGRETE	RIO IBIRAPUITÃ
29	PASSO MARIANO PINTO	76800000	PA 069	29°18'32,0493"S	56°03'19,1769"W	-29,3089	-56,0553	50,822	ITAQUI	RIO IBICUÍ
30	URUGUAIANA	77150000	PA 018	29°44'55,3913"S	57°05'19,9657"W	-29,7486	-57,0886	38,627	URUGUAIANA	RIO URUGUAI
31	QUARAI	77500000	PA 019	30°23'04,7187"S	56°27'56,0384"W	-30,3844	-56,4656	86,246	QUARAI	RIO QUARAI
32	PASSO DA CRUZ	77585000	PA 073	30°15'15,8845"S	57°18'59,2234"W	-30,2542	-57,3164	40,320	BARRA DO QUARAI	RIO QUARAI
33	BARRA DO QUARAI	77590000	PA 070	30°12'48,6893"S	57°33'12,1801"W	-30,2133	-57,5533	33,388	BARRA DO QUARAI	RIO QUARAI
34	DONA FRANCISCA	85400000	PA 053	29°37'37,4937"S	53°21'10,6453"W	-29,6269	-53,3528	32,445	DONA FRANCISCA	RIO JACUÍ
35	PONTE SÃO GABRIEL	85470000	PA 072	30°21'35,7824"S	54°18'48,1734"W	-30,3597	-54,3133	81,934	SÃO GABRIEL	RIO VACACAI
36	CANDELARIA MONTANTE	85735000	PA 051	29°39'28,8931"S	52°47'12,3907"W	-29,6578	-52,7867	37,309	CANDELARIA	RIO PARDO
37	SANTA CRUZ-MONTANTE	85830000	PA 050	29°42'22,0333"S	52°28'05,0268"W	-29,7061	-52,4681	23,968	SANTA CRUZ DO SUL	RIO PARDINHO
38	RIO PARDO	85900000	PA 049	29°59'42,9262"S	52°22'32,6816"W	-29,9950	-52,3756	2,381	RIO PARDO	RIO JACUÍ
39	LINHA JOSÉ JÚLIO	86472000	PA 009	29°05'53,0509"S	51°41'58,9025"W	-29,0981	-51,6994	61,140	SANTA TEREZA	RIO DAS ANTAS
40	MUÇUM	86510000	PA 008	29°10'01,8947"S	51°52'07,8212"W	-29,1669	-51,8686	33,985	MUÇUM	TAQUARI
41	SANTA LÚCIA	86580000	PA 011	29°07'11,2088"S	51°54'44,2225"W	-29,1197	-51,9122	46,200	DOCTOR RICARDO	RIO GUAPORÉ
42	ENCANTADO	86720000	PA 007	29°14'05,6145"S	51°51'19,4720"W	-29,2347	-51,8553	28,160	ENCANTADO	RIO TAQUARI
43	ESTRELA	86879300	M01	29°28'17,8468"S	51°57'54,0546"W	-29,4714	-51,9650	-0,541	LAJEADO	RIO TAQUARI
44	PORTO MARIANTE	86895000	PA 014	29°41'32,4249"S	51°58'12,4897"W	-29,6922	-51,9700	-0,710	VENÂNCIO AIRES	RIO TAQUARI
45	TAQUARI	86950000	PA 013	29°48'25,2894"S	51°52'32,9333"W	-29,8069	-51,8756	-1,910	TAQUARI	RIO TAQUARI
46	LINHA GONZAGA	87150000	PA 005	29°18'26,4840"S	50°59'46,0392"W	-29,3072	-50,9961	129,66	CAXIAS DO SUL	RIO CAÍ
47	NOVA PALMIRA	87160000	PA 004	29°20'07,2954"S	51°11'20,4764"W	-29,3353	-51,1889	52,972	CAXIAS DO SUL	RIO CAÍ
48	SÃO VENDELINO	87168000	PA 006	29°22'58,8883"S	51°22'07,5217"W	-29,3828	-51,3686	64,911	SÃO VENDELINO	ARROIO FORROMEÇO
49	BARCA DO CAÍ	87170000	PA 001	29°35'24,2910"S	51°23'00,1682"W	-29,5900	-51,3833	0,756	SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	RIO CAÍ
50	COSTA DO RIO CADEIA	87230000	PA 003	29°35'23,9257"S	51°18'49,4384"W	-29,5897	-51,3136	2,58	SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	ARROIO CADEIA
51	PASSO MONTENEGRO	87270000	PA 002	29°42'04,0154"S	51°26'28,7150"W	-29,7011	-51,4411	-0,849	MONTENEGRO	RIO CAÍ
52	PONTE DO CAÍ BR-386	87290000	PA 027	29°49'20,6604"S	51°20'58,6255"W	-29,8222	-51,3494	-1,949	NOVA SANTA RITA	RIO CAÍ
53	CAMPO BOM	87380000	PA 025	29°41'30,3303"S	51°02'45,8019"W	-29,6917	-51,0458	2,106	CAMPO BOM	RIO DOS SINOS
54	SÃO LEOPOLDO	87382000	PA 026	29°45'31,2268"S	51°08'54,6827"W	-29,7586	-51,1483	-0,420	SÃO LEOPOLDO	RIO DOS SINOS

55	PASSO DAS CANOAS - AUXILIAR	87399000	PA 028	29°57'51,6260"S	50°58'39,6211"W	-29,9642	-50,9775	0,049	GRAVATAÍ	RIO GRAVATAÍ
56	ILHA DA PINTADA	87450005	PA 016	30°01'49,6366"S	51°15'08,6332"W	-30,0303	-51,2522	-0,129	ELDORADO DO SUL	GUAÍBA
57	IPIRANGA	87450100	PA 012	30°02'54,8739"S	51°11'47,7285"W	-30,0483	-51,1964	3,790	PORTO ALEGRE	ARROIO DILÚVIO
58	CRISTAL	87460007	PA 023	30°05'33,6926"S	51°14'58,2720"W	-30,0925	-51,2494	-0,190	PORTO ALEGRE	GUAÍBA
59	IPANEMA	87460120	PA 010	30°08'07,6161"S	51°13'58,9816"W	-30,1353	-51,2328	-0,095	PORTO ALEGRE	GUAÍBA
60	ARROIO DO SALSO	87460200	PA 017	30°10'10,2355"S	51°10'42,4552"W	-30,1694	-51,1783	2,297	PORTO ALEGRE	ARROIO DO SALSO
61	PONTA DOS COATIS	87500200	PA 024	30°15'33,1295"S	51°09'21,7239"W	-30,2592	-51,1558	-0,055	PORTO ALEGRE	GUAÍBA
62	ARAMBARE	87540000	PA 057	30°54'24,2208"S	51°29'34,7679"W	-30,9067	-51,4928	-0,014	ARAMBARÉ	LAGUNA DOS PATOS
63	PASSO DAS CARRETAS	87670000	PA 054	30°58'24,6548"S	53°02'46,8066"W	-30,9733	-53,0461	78,241	SANTANA DA BOA VISTA	RIO CAMAQUÃ
64	PASSO DO MENDOÇA	87905000	PA 056	31°00'44,1075"S	52°03'09,7328"W	-31,0122	-52,0525	14,884	CRISTAL	RIO CAMAQUÃ
65	SÃO LOURENÇO	87921000	PA 055	31°22'40,4324"S	51°57'32,7217"W	-31,3778	-51,9589	0,060	SÃO LOURENÇO DO SUL	LAGUNA DOS PATOS
66	LARANJAL	87955000	PA 063	31°46'21,4908"S	52°13'31,2474"W	-31,7725	-52,2253	-0,016	PELOTAS	LAGUNA DOS PATOS
67	RIO GRANDE REGATAS	87980000	PA 062	32°01'45,6371"S	52°04'45,6166"W	-32,0292	-52,0792	0,029	RIO GRANDE	LAGUNA DOS PATOS
68	ARROIO CHUÍ	88020000	PA 060	33°41'22,6231"S	53°26'21,5202"W	-33,6894	-53,4392	0,230	CHUÍ	ARROIO CHUÍ
69	PASSO DAS PEDRAS	88260000	PA 058	32°31'10,0742"S	53°27'21,2095"W	-32,5194	-53,4558	2,016	JAGUARÃO	RIO JAGUARÃO
70	PONTE JAGUARÃO	88300000	PA 059	32°34'12,0913"S	53°22'43,9104"W	-32,5700	-53,3786	0,310	JAGUARÃO	RIO JAGUARÃO
71	PEDRO OSÓRIO	88641000	PA 061	31°51'48,0211"S	52°48'58,8847"W	-31,8633	-52,8161	6,392	PEDRO OSÓRIO	RIO PIRATINI

¹ A altitude normal do zero da régua da estação Estrela (86879300), é de -0,54 m. Informações sobre o levantamento: Altitude normal (m): -0,541; -Estático, executado em 12/05/2025, das 13h59min às 18h22min; - Coordenadas SIRGAS -29°28'14,2676" e -51°57'48,2585", Alt. Geo.(m) 32,60, UTM N (m) 6739484.408 e UTM E (m) 406590.329, MC -51; - Dados processados site do IBGE, Modelo: hgeoHNOR_IMBITUBA, Fator para Conversão (m): 6,17, Incerteza (m): 0,07 e Altitude Normal (m): 26,43, processado em 13/09/2025. Atenção, olhar explicação da diferença entre altitude normal e altitude ortométrica no Anexo VI.

Figura 1. Localização das estações fluviométricas com os zeros ortométricos das régua, considerando os dados disponíveis até maio de 2025.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALMEIDA, D. B.; KOEFENDER, A.; SOUZA, C. J. R.; MARCUZZO, F. F. N. Diagramas unifilares e mapeamento das estações F, FD, P, Pr e barramentos das sub-bacias 70 a 74 no Rio Uruguai. In: SIMPÓSIO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE, 13., 2016, Aracaju. **Anais...** Aracaju: ABRH, 2016. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17189>. Acesso em: 29 ago. 2024.
- COLLISCHONN, W.; FAN, F. M.; POSSANTTI, I.; DORNELLES, F.; PAIVA, R.; MEDEIROS, M. S.; MICHEL, G. P.; MAGALHÃES FILHO, F. J. C.; MORAES, S. R.; MARCUZZO, F. F. N.; MICHEL, R. D. L.; BESKOW, T. L. C.; BESKOW, S.; FERNANDES, E. H. L.; SANTOS, L. L.; RUHOFF, A.; KOBAYAMA, M.; COLLARES, G. L.; BUFFON, F.; DUARTE, E.; LIMA, S.; MEIRELLES, F. S. C.; PICCILLI, D. G. A. The exceptional hydrological disaster of April-May 2024 in southern Brazil. **Revista Brasileira de Recursos Hídricos**, Porto Alegre, v. 30, e1, 2025. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25488> e <http://www.hydroshare.org/resource/d9e5c2ffb49a4b729b240f3eb3084ff4>. Acesso em: 26 mar. 2025.
- FAGUNDES, M. A. R. **Avaliação de desempenho de marégrafos refletométricos GNSS no monitoramento altimétrico em ambiente fluviolagunar**. 2025. Tese (Doutorado em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento) – Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2025. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/292206>. Acesso em: 2 jun. 2025.
- GUIMARÃES, G. M.; ALMEIDA, D. B.; MARCUZZO, F. F. N. SIG na construção de diagramas unifilares das estações F, FD, P, Pr além das UHE, PCH, CGH das sub-bacias 80 a 84 na bacia hidrográfica do Atlântico – Trecho Sudeste. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 18., 2017, Santos, SP. **Anais...** Santos, SP: INPE, 2017. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17848>. Acesso em: 29 ago. 2024.
- GUIMARÃES, G. M.; FINCK, J. S.; MARCUZZO, F. F. N. Construção de diagramas unifilares da rede hidrometeorológica nacional e de aproveitamentos hidrelétricos das sub-bacias 85 a 88, na bacia hidrográfica do Atlântico – trecho sudeste. **Geographia Meridionalis** - Revista do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS, v. 03, n. 3. p. 276–300, jul-dez. 2017. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18953>. Acesso em: 29 ago. 2024.
- HASENACK, H.; WEBER, E.(org.). **Base cartográfica vetorial contínua do Rio Grande do Sul - escala 1:50.000**. Porto Alegre, 2010. UFRGS Centro de Ecologia. 1 DVD-ROM. (Série Geoprocessamento n.3). ISBN 978-85-63483-00-5 (livreto) e ISBN: 978: - 85: - 63843: - 01: - 2: (DVD). Disponível em: <https://www.ufrgs.br/labgeo/index.php/download>

[oads/dados-geoespaciais/base-cartografica-vetorial-continua-do-rio-grande-do-sul-escala-150-000/](#). Acesso em: 22 Set. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **API do Serviço de posicionamento por ponto preciso (IBGE-PPP)**: versão 1.0.0. [Brasília, DF]: IBGE, 2023. Disponível em: <https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/ppp?versao=1>. Acesso em: 23 Ago. 2024.

MARCUZZO, F. F. N. Bacia hidrográfica do rio Uruguai: altimetria e áreas. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 22., 2017b, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: ABRH, 2017. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18489>. Acesso em: 29 ago. 2024.

MARCUZZO, F. F. N. Bacias hidrográficas e regiões hidrográficas do Brasil: cálculo de áreas, diferenças e considerações. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 22., 2017, Florianópolis. **Anais...** Florianópolis: ABRH, 2017a. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/18492>. Acesso em: 29 ago. 2024.

MARCUZZO, F. F. N. Mapas e opções de divisão territorial do estado do Rio Grande do Sul por bacias hidrográficas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 49., 2018, Rio de Janeiro. **Anais...** Rio de Janeiro: SBG, 2018. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/19906>. Acesso em: 29 ago. 2024.

MARCUZZO, F. F. N.; KENUP, R. E.; ZANETTI, H. P.; BENVENUTTI, L.; OLIVEIRA, M. P. de; WILSON, E. da S.; ACOSTA, C. C.; BAO, R. **Nota Técnica**: aferição direta e avaliação indireta do nível máximo de rios em estações fluviométricas e marcas de inundação no Rio Grande do Sul na grande cheia de maio de 2025. 13ª versão. Porto Alegre: Serviço Geológico do Brasil – CPRM, 2025. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/24939.15>. Acesso em: 03 fev. 2026.

MARCUZZO, F. F. N.; SILVA, E. D.; MENDES, D. V. Inundação de maio de 2024 no Rio Grande do Sul: levantamento dos níveis máximos da inundação em estações fluviométricas do Serviço Geológico do Brasil. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 21., 2025, Salvador. **Anais...** São José dos Campos: INPE, 2025. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/>. Acesso em: 15 mai. 2025.

MARCUZZO, F. F. N.; SILVA, E. D.; MENDES, D. V. Levantamento dos zeros ortométricos das estações fluviométricas da hidrologia do Serviço Geológico do Brasil no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 21., 2025, Salvador. **Anais...** São José dos Campos: INPE, 2025. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/>. Acesso em: 15 mai. 2025.

MARCUZZO, F. F. N.; SOUZA, C. J. R.; ALMEIDA, D. B. Bacia hidrográfica internacional do rio Uruguai e consistência dos seus divisores de água na escala 1:3.000. In:

CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 48., 2016, Porto Alegre. **Anais...** São Paulo: SBG, 2016. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17127>. Acesso em: 29 ago. 2024.

MENDES, D. V.; MARCUZZO, F. F. N.; MATTTIUZI, C. D. P. Tempo de deslocamento de aumento nos níveis dos rios Caí e Taquari entre estações fluviométricas. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, 26., 2025, Vitória. **Anais [...]**. Porto Alegre: ABRHidro, 2025. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25757>. Acesso em: 03 fev. 2026.

SANTA CATARINA. Governo do Estado. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Secretaria do Meio Ambiente. Sistema de Informações Geográficas – SIGSC. [Florianópolis]: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável; Secretaria do Meio Ambiente, [s.d.]. Disponível em: <https://sigsc.sc.gov.br/index.html>. Acesso em: 17 out. 2024.

SOUZA, C. J. R.; ALMEIDA, D. B.; KOEFENDER, A.; MARCUZZO, F. F. N. Diagramas unifilares e mapeamento das estações F, FD, P, PR e barramentos das Sub-bacias 75 a 79 no rio Uruguai. **Revista Tecno-lógica**, Santa Cruz do Sul, v. 21, n. 2, p. 65-74, jul./dez. 2017. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17839>. Acesso em: 29 ago. 2024.

TSCHIEDEL, A. da F.; PICKBRENNER, K.; MARCUZZO, F. F. N. Análise hidromorfológica da Sub-Bacia 87. In: SIMPÓSIO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE, 11., 2012, João Pessoa. **Anais....** João Pessoa: ABRH, 2012. p. 1- 20. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/17426>. Acesso em: 29 jul. 2024.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA DESTA NOTA TÉCNICA

Quando da utilização de algum dado ou informação presente nesta nota técnica, solicita-se ao usuário que utilize a referência bibliográfica abaixo, cite os autores (Marcuzzo e Silva, 2026) e que mencione no texto que o trabalho foi executado pelo Departamento de Hidrologia (DEHID) do Serviço Geológico do Brasil (SGB).

MARCUZZO, F. F. N.; SILVA, E. D. **Nota Técnica:** Altitude Ortométrica dos Zeros das Réguas das Estações Fluviométricas Operadas Pelo Serviço Geológico do Brasil nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 3ª versão. Porto Alegre: Serviço Geológico do Brasil - SGB, 2026. Disponível em: <https://rigeo.sgb.gov.br>. Acesso em: 10 Mar. 2026.

Direitos desta edição: Serviço Geológico do Brasil – SGB.
Permitida a reprodução desta publicação desde que mencionada a fonte.

Serviço Geológico do Brasil – SGB.
www.sgb.gov.br
<https://rigeo.sgb.gov.br/>
seus@sgb.gov.br

AGRADECIMENTOS

Os autores desta nota técnica, e as equipes de execução dos levantamentos, agradecem a todos os cidadãos, residentes ou não nos municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que tiveram os dados levantados, que contribuíram de forma voluntária para a execução deste trabalho.

ANEXO I

Tabela. Altitude ortométrica ou normal dos zeros das régua, e demais informações, de estações operadas pelo SGB de Porto Alegre, próprias ou em parceria com a ANA.

Número	Nome da Estação	Código da Estação	MARCO	Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	N (m)	E (m)	MC	FUSO	ALT. ORTOMÉTRICA (m)	SIRGAS 2000	DATA DO EVANTAMENTO	TRANSPORTE DE COTA	Zero da Régua Helio (m)	Zero da Régua Ortométrica (m)	MUNICÍPIO	ESTADO	CURSO D'ÁGUA	BACIA
1	INVERNADA VELHA	7020000	PA 029	28 26 21.9068"S	50 18 07.3171"W	-28.4332	-50.3019	685321.966	58346.457	51	22 SUL	772.40	SIRGAS 2000	23/08/2016	RN3 = 1342	770.137	763.917	BOM JESUS	RS	RIO PELOTAS	RIO URUGUAI
2	VILA CANOAS	7120000	PA 030	27 48 10.5143"S	49 46 45.4525"W	-27.8028	-49.7786	6324018.405	620300.493	51	22 SUL	848.68	SIRGAS 2000	24/08/2016	RN3 = 5382	842.256	837.456	LAGES	SC	RIO CANOAS	RIO URUGUAI
3	RIO BONITO	7130000	PA 031	27 42 03.8273"S	49 50 23.3963"W	-27.7025	-49.6397	6355186.771	63470.167	51	22 SUL	845.57	SIRGAS 2000	25/08/2016	RN4 = 6888	846.247	833.553	URUGUAI	SC	RIO CANOAS	RIO URUGUAI
4	ENCURULHADA II	7150001	PA 032	27 30 27.3769"S	50 06 46.8917"W	-27.5075	-50.1109	6957027.516	58762.280	51	22 SUL	837.19	SIRGAS 2000	26/08/2016	RN3 = 5344	824.335	824.335	OTACIO COSTA	RS	RIO CANOAS	RIO URUGUAI
5	PONTE ALTA DO SUL	7160000	PA 033	27 29 08.1390"S	50 23 30.7843"W	-27.4856	-50.3917	6959631.377	560703.608	51	22 SUL	820.43	SIRGAS 2000	27/08/2016	RN3 = 5531	820.039	814.653	PONTE ALTA	RS	RIO CANOAS	RIO URUGUAI
6	RIO DAS ANTAS	72716000	PA 021	26 53 45.2117"S	51 04 31.0318"W	-26.8958	-51.0763	7025933.354	422521.557	51	22 SUL	780.40	SIRGAS 2000	28/09/2016	RN2 = 6383	773.738	773.738	RIO DAS ANTAS	RS	RIO DO PEIXE	RIO URUGUAI
7	TANGARÁ	7281000	PA 022	27 05 17.3546"S	51 15 23.3442"W	-27.0881	-51.2581	7003774.570	474407.435	51	22 SUL	636.80	SIRGAS 2000	31/08/2016	RN1 = 8215	633.080	627.400	TANGARÁ	RS	RIO DO PEIXE	RIO URUGUAI
8	JOACABAI	7294000	PA 034	27 09 34.2303"S	51 20 52.3417"W	-27.1534	-51.4811	6995804.216	452307.786	51	22 SUL	521.70	SIRGAS 2000	01/09/2016	RN3 = 11450	511.623	505.603	JOACABAI	RS	RIO DO PEIXE	RIO URUGUAI
9	BAFRA DO RIO PARDO	72870000	RN1	27 58 58.5533"S	51 31 39.2189"W	-27.9811	-51.5275	6978424.457	447804.75	51	22 SUL	524.27	SIRGAS 2000	26/11/2016	RN1 = 7000	523.160	517.270	CAMPUS NOVOS	SC	RIO LEAO	RIO URUGUAI
10	ABELARDO LUZ	7360000	PA 036	26 33 35.0841"S	52 19 36.8280"W	-26.5597	-52.3267	7061641.107	367385.820	51	22 SUL	750.37	SIRGAS 2000	05/09/2016	RN4 = 5074	733.944	733.944	ABELARDO LUZ	SC	RIO CHAPECO	RIO URUGUAI
11	CORONEL PASSO MAIA	73630001	PA 035	26 46 24.0794"S	52 01 31.2306"W	-26.7733	-52.0253	7038256.420	390602.452	51	22 SUL	795.17	SIRGAS 2000	02/09/2016	RN3 = 5740	793.013	793.013	PASSOS MAIA	SC	RIO DO PEIXE	RIO URUGUAI
12	PASSO PICHO	73620000	PA 037/PAX	26 51 33.8520"S	52 54 17.7494"W	-26.8532	-52.9047	7027713.394	310746.732	51	22 SUL	304.32	SIRGAS 2000	07/12/2016	RN4 = 7044	212.190	207.070	PINALZINHO	SC	RIO BARRO BRANCO	RIO URUGUAI
13	SALDADES	7380000	PA 038	26 55 20.5433"S	53 00 32.0285"W	-26.9244	-53.0093	7003332.405	300529.933	51	22 SUL	271.06	SIRGAS 2000	08/12/2016	RN4 = 7602	268.357	263.157	SALDADES	SC	RIO DO PEIXE	RIO URUGUAI
14	BAFRA DO CHAPECO AUXILIAR	73960000	PA 039/PAX	27 02 31.4218"S	52 57 16.6872"W	-27.0419	-52.9544	7007402.305	306120.475	51	22 SUL	239.57	SIRGAS 2000	09/12/2016	RN2 = 7286	232.300	232.300	SÃO CARLOS	SC	RIO CHAPECO	RIO URUGUAI
15	IRAI	7410000	PA 042/PAX	27 10 32.6349"S	53 13 47.2783"W	-27.1756	-53.2237	6932130.447	273082.327	51	22 SUL	212.97	SIRGAS 2000	13/12/2016	RN2 = 1213	216.550	212.970	IRAI	SC	RIO URUGUAI	RIO URUGUAI
16	LINHA JATAÍ	74235000	PA 043/RN2	27 00 47.5948"S	53 17 43.9977"W	-27.0131	-53.2963	7000233.830	272236.330	51	22 SUL	248.51	SIRGAS 2000	12/12/2016	RN2 = 6274	242.236	242.236	MONDAÍ	SC	RIO RACHA	RIO URUGUAI
17	SUA TAPARA DE BARRO	74230000	PA 044	26 59 24.1262"S	53 07 52.3285"W	-26.9884	-53.1278	7006693.612	258363.405	51	22 SUL	233.19	SIRGAS 2000	05/12/2016	RN2 = 11974	232.678	232.678	GRAPACIABA	SC	RIO DAS ANTAS	RIO URUGUAI
18	PONTE DO SARGENTO	74320000	PA 041/PAX	26 40 56.3658"S	53 17 11.0641"W	-26.6822	-53.2894	7046691.696	272453.875	51	22 SUL	329.46	SIRGAS 2000	06/12/2016	RN3 = 9304	321.963	327.063	ROMELANDIA	SC	RIO SARGENTO	RIO URUGUAI
19	ITAPIRANGA	74320000	PA 044/PAX	27 10 17.7101"S	53 42 35.5524"W	-27.1714	-53.7097	6991658.706	234883.683	51	22 SUL	174.48	SIRGAS 2000	02/12/2016	RN4 = 12338	168.038	162.288	ITAPIRANGA	SC	RIO DAS FLORES	RIO URUGUAI
20	BADEIRANTE	74422000	RN4	26 46 37.2725"S	53 40 04.8424"W	-26.7769	-53.6676	7035477.452	234765.253	51	22 SUL	276.48	SIRGAS 2000	22/12/2016	RN4 = 5350	276.450	271.130	SÃO MIGUEL D'OESTE	SC	RIO DAS FLORES	RIO URUGUAI
21	PORTO LUCENA	74400000	PA 045/PAX	27 15 14.3504"S	55 07 23.3344"W	-27.8539	-55.0231	6971401.856	634635.38	51	21 SUL	98.19	SIRGAS 2000	01/12/2016	RN6 = 12360	83.431	83.431	PORTO LUCENA	RS	RIO DO PEIXE	RIO URUGUAI
22	PONTE NOVA DA CONCEIÇÃO	75205000	RN2	26 27 04.1262"S	54 07 05.3227"W	-26.4514	-54.0918	6956622.305	738033.717	51	21 SUL	233.19	SIRGAS 2000	20/12/2016	RN3 = 9579	239.610	239.610	CORONEL BARRIOS	RS	RIO URUGUAI	RIO URUGUAI
23	PASSO SÃO BROUHA	75760000	PA 065	26 37 28.2088"S	56 02 13.8432"W	-26.6244	-56.0369	6833236.268	594117.697	51	21 SUL	57.3	SIRGAS 2000	30/12/2016	RN6 = 9605	56.640	47.350	SÃO BOMFIM	RS	RIO URUGUAI	RIO URUGUAI
24	ITAGUAI	75900000	PA 020/PAX	27 07 03.3902"S	56 33 16.6781"W	-27.1175	-56.5544	6778902.321	543323.771	51	21 SUL	48.93	SIRGAS 2000	29/12/2016	RN3 = 9304	45.543	42.553	ITAGUAI	RS	RIO URUGUAI	RIO URUGUAI
25	ROSÁRIO DO SUL	76130000	PA 066	30 14 33.8848"S	54 50 01.9445"W	-30.2425	-54.8167	6652400.282	700348.526	51	21 SUL	97.31	SIRGAS 2000	10/12/2016	RN1 = 9610	94.511	82.581	ROSÁRIO DO SUL	RS	RIO SANTA MARIA	RIO URUGUAI
26	JACUJUA	76500000	PA 074	29 41 12.2877"S	55 11 46.5810"W	-29.6883	-55.1961	6714533.243	614523.423	51	21 SUL	74.41	SIRGAS 2000	03/12/2016	RN4 = 9318	76.047	67.037	ALEGRETE	RS	RIO URUGUAI	RIO URUGUAI
27	MANUEL VIANA	76560000	PA 067	29 35 41.8317"S	55 29 52.3332"W	-29.5947	-55.4914	6725166.658	647056.638	51	21 SUL	74.84	SIRGAS 2000	07/12/2016	RN5 = 11925	61.814	61.814	MANUEL VIANA	RS	RIO IBICUI	RIO URUGUAI
28	ALEGRETE	76750000	PA 068	29 46 07.4934"S	55 47 14.2662"W	-29.7686	-55.7872	6706222.713	617236.639	51	21 SUL	78.2	SIRGAS 2000	05/12/2016	RN3 = 10776	78.407	66.247	ALEGRETE	RS	RIO IBIRAPUITA	RIO URUGUAI
29	PASSO MARIANO PINTO	76800000	PA 069	29 18 32.0493"S	56 03 19.1769"W	-29.3009	-56.0553	6757418.605	597138.377	51	21 SUL	61.25	SIRGAS 2000	08/12/2016	RN4 = 11270	62.722	50.822	ITAGUAI	RS	RIO IBICUI	RIO URUGUAI
30	URUGUAIANA	77150000	PA 078	29 45 55.3913"S	57 05 19.9857"W	-29.7446	-57.0886	6709054.630	494566.276	51	21 SUL	51.04	SIRGAS 2000	03/12/2016	RN6 = 10870	52.677	38.627	URUGUAIANA	RS	RIO URUGUAI	RIO URUGUAI
31	QUARAI	77500000	PA 079	30 23 04.7187"S	56 27 56.0384"W	-30.3844	-56.4658	6839410.453	481345.328	51	21 SUL	98.21	SIRGAS 2000	04/12/2016	RN1 = 9610	98.246	89.068	QUARAI	RS	RIO QUARAI	RIO URUGUAI
32	PASSO DA CRUZ	77585000	PA 073	30 15 16.8845"S	57 18 59.2234"W	-30.2542	-57.3164	6852380.733	493597.133	51	21 SUL	50.33	SIRGAS 2000	03/12/2016	RN4 = 10900	54.730	40.320	BAFRA DO QUARAI	RS	RIO QUARAI	RIO URUGUAI
33	BAFRA DO QUARAI	77590000	PA 070	30 16 46.6833"S	57 33 12.1801"W	-30.2733	-57.5533	6857424.556	446741.674	51	21 SUL	48.85	SIRGAS 2000	02/12/2016	RN1 = 8508	48.018	33.388	BAFRA DO QUARAI	RS	RIO QUARAI	RIO URUGUAI
34	DOMA FRANCISCA	85400000	PA 053	29 37 47.4937"S	53 21 10.6453"W	-29.6289	-53.3528	6720222.552	227166.087	51	22 SUL	40.61	SIRGAS 2000	21/10/2016	RN8 = 8931	41.285	32.445	DOMA FRANCISCA	RS	RIO JACUI	RIO JACUI
35	PONTE SÃO GABRIEL	85410000	PA 072	30 27 35.7824"S	54 16 46.1734"W	-30.4597	-54.2733	6636267.587	756224.556	51	21 SUL	52.35	SIRGAS 2000	11/12/2016	RN5 = 8385	53.404	61.334	SÃO GABRIEL	RS	RIO VACARIA	RIO JACUI
36	CANELARIA-MONTANTE	85735000	PA 061	29 59 28.8937"S	52 47 12.3907"W	-29.9576	-52.7887	6717772.627	327067.474	51	21 SUL	42.49	SIRGAS 2000	22/10/2016	RN7 = 7637	45.953	37.309	CANELARIA	RS	RIO PARDO	RIO JACUI
37	SANTA CRUZ-MONTANTE	85830000	PA 050	29 42 22.0333"S	52 28 05.0288"W	-29.7061	-52.4881	6712876.442	357985.43	51	22 SUL	31.24	SIRGAS 2000	25/10/2016	RN7 = 7212	31.248	23.968	SANTA CRUZ DO SUL	RS	RIO PARDINHO	RIO JACUI
38	RIO PARDO	85900000	PA 049	29 59 42.9262"S	52 22 32.6816"W	-29.9950	-52.3756	6680943.622	671239.855	51	22 SUL	15.57	SIRGAS 2000	24/10/2016	RN10 = 12044	9.471	2.381	RIO PARDO	RS	RIO JACUI	RIO JACUI
39	LINHA JOSÉ JÚLIO	86472000	PA 009	29 05 53.0509"S	51 47 19.9025"W	-29.0981	-51.6394	6780946.841	431931.270	51	22 SUL	88.07	SIRGAS 2000	30/12/2016	RN 10105 • RN 10000 • RN 24315	67.540	61.140	SANTA TEREZA	RS	RIO DAS ANTAS	TAQUARÍ
40	MULUM	86510000	PA 008	29 10 01.8947"S	51 52 07.1212"W	-29.1663	-51.8686	6773116.383	435350.945	51	22 SUL	94.49	SIRGAS 2000	03/12/2016	RN 20756 • RN 13345	40.455	33.385	MULUM	RS	TAQUARÍ	TAQUARÍ
41	SANTA LÚCIA	86550000	PA 011	29 07 11.2088"S	51 54 44.2225"W	-29.1197	-51.7322	6778339.767	411244.243	51	22 SUL	57.6	SIRGAS 2000	03/12/2016	RN 11355 • RN 12200	52.300	46.200	DOCTOR RICARDO	RS	RIO GUAPORÉ	TAQUARÍ
42	ENCANTADO	86720000	PA 007	29 18 05.6145"S	51 51 19.4720"W	-29.3247	-51.8553	6765686.721	40880.668	51	22 SUL	46.18	SIRGAS 2000	01/12/2016	RN 16280, RN 2	34.440	28.160	ENCANTADO	RS	TAQUARÍ	TAQUARÍ
43	ESTRELA	86873000	M01											12/05/2025	RN3 = 27077	-0.541	-0.541	LALÉADO	RS	TAQUARÍ	TAQUARÍ
44	PORTO MARIANTE	86886000	PA 014	29 41 32.4349"S	51 58 12.4897"W	-29.6932	-51.9700	6749111.424	406163.057	51	22 SUL	10.43	SIRGAS 2000	23/10/2016	RN 13146 • RN 14555	5.110	-0.710	VENÂNCIO AIRES	RS	TAQUARÍ	TAQUARÍ
45	TAQUARÍ	86950000	PA 013	29 46 25.2834"S	51 52 32.3333"W	-29.7689	-51.8766	6702275.355	478365.059	51	22 SUL	5.900	SIRGAS 2000	18/11/2016	RN 18330, RN 1382 • RN 5380	3.780	-1.190	TAQUARÍ	RS	TAQUARÍ	TAQUARÍ
46	LINHA GONZAGA	87500000	PA 005	29 18 26.4840"S	50 59 46.0392"W	-29.3072	-50.9961	6757961.112	500376.594	51	22 SUL	138.43	SIRGAS 2000	09/11/							

ANEXO II

Exemplo de monografia de marco instalado pelo Serviço Geológico do Brasil, em levantamentos ortométricos. Estação 86950000 – Taquari. Data da Ocupação: 18/11/2015.

 Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral Ministério de Minas e Energia			
MONOGRAFIA DO MARCO			
Marco: PA013	Estação: 86950000 - Taquari	Data da Ocupação: 18/11/2015	
Localização Cartográfica: MC 51° - Fuso 22 - Taquari - RS			
Coordenadas Geodésicas - SIRGAS 2000		Coordenadas UTM - SIRGAS 2000	
$\phi =$	29° 48' 25,2894"S	N=	6702275,985 m
$\lambda =$	51° 52' 32,9333"W	E=	415365,059 m
elip =	11,64 m	Ondulação Geoidal =	5,69 m
herto = 5,889 m			
Transporte de Cota			
RN de Referência: RN 11630		herto = 9,720 m	
RN 7382	herto = 5,480 m	RN 5980	herto = 4,050 m
CROQUI		FOTO	
			
Materialização/Itinerário			
Chapa metálica numerada, fixada na quina de uma estrutura de concreto, próximo ao rio Taquari. Está localizado na Estação Taquari - 86950000, em Taquari - RS. Encontra-se localizado na área urbana, perto do porto, na rua Av. Jacob Arnt.			
Responsável Técnico			
EMANUEL DUARTE SILVA Pesquisador em Geociências GIANA GRUPIONI REZENDE Analista em Geociências			

ANEXO III

Exemplo de sumário do processamento do marco instalado pelo Serviço Geológico do Brasil, em levantamentos ortométricos. Estação 86950000 – Taquari. Data da Ocupação: 18/11/2015.



Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Relatório do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

Sumário do Processamento do marco: N/A

Início:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2015/11/18 11:50:30,00
Fim:AAAA/MM/DD HH:MM:SS,SS	2015/11/18 15:56:30,00
Modo de Operação do Usuário:	ESTÁTICO
Observação processada:	CÓDIGO & FASE
Modelo da Antena:	NOV702GG NONE
Órbitas dos satélites: ¹	FINAL
Frequência processada:	L3
Intervalo do processamento(s):	30,00
Sigma ² da pseudodistância(m):	2,000
Sigma da portadora(m):	0,015
Altura da Antena ³ (m):	1,356
Ângulo de Elevação(graus):	10,000
Resíduos da pseudodistância(m):	0,83 GPS
Resíduos da fase da portadora(cm):	0,74 GPS

Coordenadas SIRGAS

	Latitude(gms)	Longitude(gms)	Alt. Geo.(m)	UTM N(m)	UTM E(m)	MC
Em 2000.4 (É a que deve ser usada) ⁴	-29° 48' 25,0060"	-51° 52' 35,3129"	9,74	6702284.227	415301.113	-51
Na data do levantamento ⁵	-29° 48' 24,9999"	-51° 52' 35,3138"	9,74	6702284.415	415301.088	-51
Sigma(95%) ⁶ (m)	0,006	0,012	0,027			
Modelo Geoidal	MAPGEO2015					
Ondulação Geoidal (m)	5,69					
Altitude Ortométrica (m)	4,05					

Precisão esperada para um levantamento estático (metros)

Tipo de Receptor	Uma frequência		Duas frequências	
	Planimétrico	Altimétrico	Planimétrico	Altimétrico
Após 1 hora	0,450	1,000	0,030	0,050
Após 2 horas	0,300	0,800	0,015	0,025
Após 4 horas	0,200	0,500	0,006	0,015
Após 6 horas	0,180	0,400	0,004	0,010

¹ Órbitas obtidas do International GNSS Service (IGS) ou do Natural Resources of Canada (NRCan).

² O termo "Sigma" é referente ao desvio-padrão.

³ Distância Vertical do Marco ao Plano de Referência da Antena (PRA).

⁴ A coordenada oficial na data de referência do Sistema SIRGAS, ou seja, 2000.4. A redução de velocidade foi feita na data do levantamento, utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.

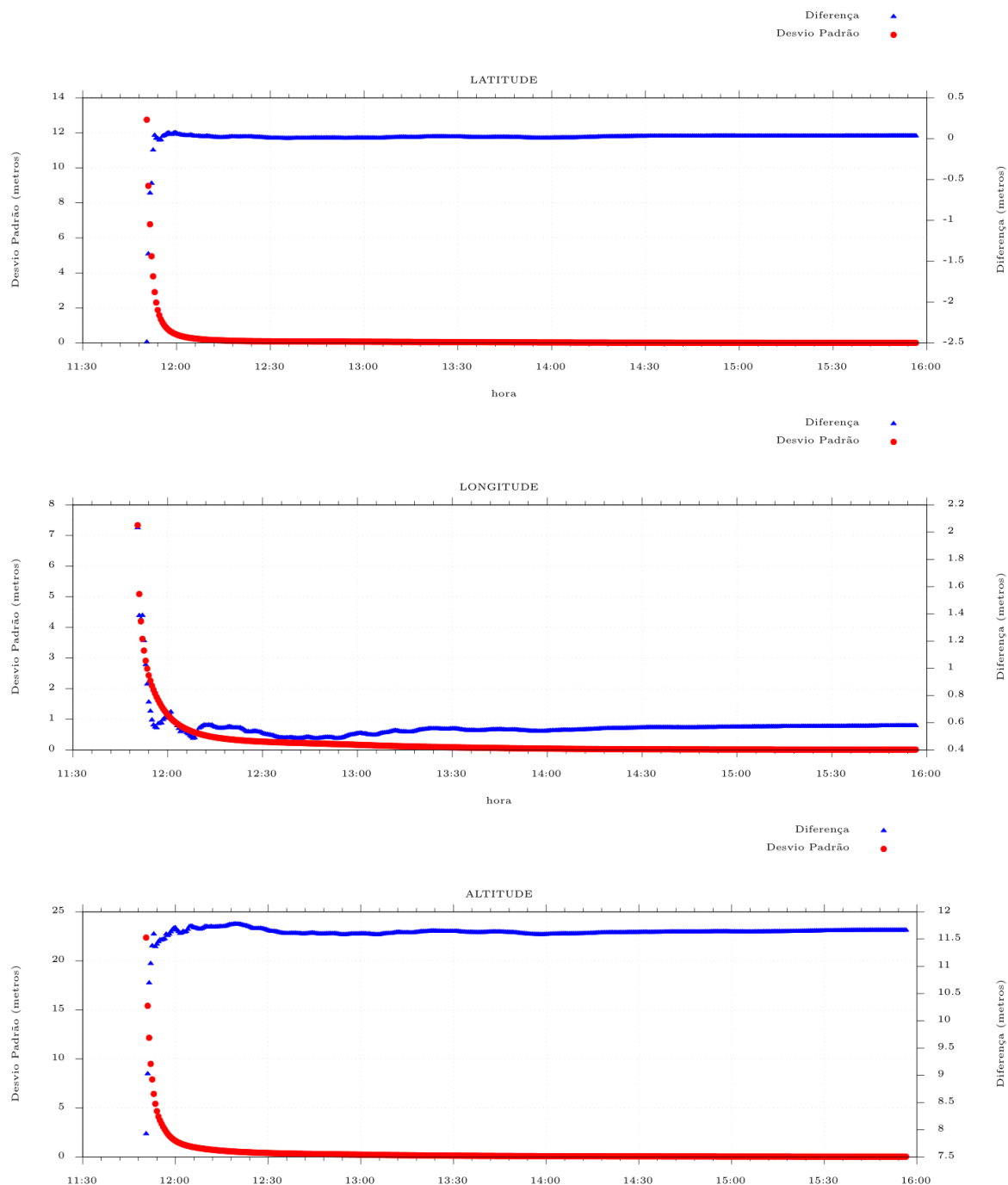
⁵ A data de levantamento considerada é a data de início da sessão.

⁶ Este desvio-padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada.

Os resultados apresentados neste relatório dependem da qualidade dos dados enviados e do correto preenchimento das informações por parte do usuário.
Em caso de dúvidas, críticas ou sugestões contate: ibge@ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-7218181.
Este serviço de posicionamento faz uso do aplicativo de processamento CSRS-PPP desenvolvido pelo Geodetic Survey Division of Natural Resources of Canada (NRCan)

Processamento autorizado para uso do IBGE.

Desvio Padrão e Diferença da Coordenada a Priori
00463221.150



Processado em: 23/05/2016 08:35:45

ANEXO IV

Exemplo de instalação marco pelo Serviço Geológico do Brasil, em levantamentos ortométricos. Sequência de fotos da instalação. Estação 87450005 - Ilha da Pintada. Data da Ocupação: 15/03/2016.





ANEXO V

Exemplo com fotos de rastreio de marco e dos próprios marcos, em levantamentos ortométricos do SGB.



ANEXO VI

Qual a diferença entre altitude normal e altitude ortométrica? E por que sempre que processar os dados no site do ibge dará valores diferentes?

1. Altitude Ortométrica (H)

É a altitude "física" ou "real". Ela é a distância medida ao longo da linha do fio de prumo entre um ponto na superfície da Terra e o **Geoide** (que é o nível médio dos mares em repouso, prolongado sob os continentes).

- **Referência:** Geoide.
- **Importância:** É a altitude que dita para onde a água corre. Se dois pontos têm a mesma altitude ortométrica, a água não flui entre eles.

2. Altitude Normal (H_N)

Esta é a altitude adotada oficialmente pelo IBGE no Brasil (através do REPRO 2018). Ela é medida em relação ao **Quasigeoide**.

- **Referência:** Quasigeoide.
- **Por que existe?** Calcular a altitude ortométrica exata exigiria saber a densidade das rochas abaixo de você em cada ponto, o que é quase impossível. A altitude normal usa uma aproximação baseada na gravidade teórica, sendo mais precisa para sistemas modernos de processamento.

Por que os valores do IBGE sempre mudam?

Se você subir um arquivo no **PPP-IBGE** (Posicionamento Por Ponto Preciso), vai notar que a altitude que o GPS te deu (Altitude Elipsoidal) é bem diferente da altitude que o relatório do IBGE entrega. Isso acontece por três motivos principais:

A Superfície de Referência é Outra

O seu GPS/GNSS mede a **Altitude Elipsoidal (h)**. O elipsoide é apenas um modelo matemático perfeito da Terra (uma "bola" lisa). O IBGE converte isso para **Altitude Normal** usando o modelo de ondulação geoidal (atualmente o **hgeoHNOR_IMBITUBA** ou versões mais recentes).

A fórmula básica dessa relação é:

$$h \approx H + N$$

Em que:

- h: Altitude Elipsoidal (do GPS).
- H: Altitude Ortométrica/Normal (do mapa/IBGE).
- N: Ondulação Geoidal (a diferença entre os dois).

Atualizações do Sistema (SGB)

O IBGE atualiza periodicamente a Rede Altimétrica de Alta Precisão. Em 2018, houve uma mudança enorme: o Brasil deixou de usar apenas o "Simples Nivelamento" e passou a adotar **Altitudes Normais** para corrigir distorções que existiam desde a década de 40. Se você comparar um dado processado hoje com um de 10 anos atrás, ele *vai* ser diferente porque o modelo matemático do Brasil evoluiu.

O Ajuste da Rede

Sempre que novas medições de gravidade são feitas pelo país, o "mapa" da gravidade brasileira melhora. Isso altera o valor de N (ondulação), e conseqüentemente muda o resultado final da sua altitude processada.

Resumo da questão: O GPS te diz o quão longe você está de uma "forma matemática" (h), e o IBGE te diz o quão longe você está do "nível do mar" (H_N). Como a Terra é "encarçada" e cheia de variações de gravidade, esses números nunca serão iguais.